

Enseignant: Dr A. TRAORE, MC

Date: 15/06/2024

Examen de Modélisation Mathématique, Durée: 02h 30

NB: L'énoncé comporte 2 pages, documents et téléphones interdits.

Exercice 1 (12 pts)

On considère le modèle mathématique suivant:

$$\begin{cases} \frac{dS(t)}{dt} = u - \beta S(t)I(t) - uS(t), \\ \frac{dI(t)}{dt} = \beta S(t)I(t) - \gamma I(t) - uI(t), \\ \frac{dR(t)}{dt} = \gamma I(t) - uR(t), \end{cases} \quad (1)$$

1. Soit $N(t) = S(t) + I(t) + R(t)$, montrer que $\lim_{t \rightarrow +\infty} N(t) = 1$.

2. On se propose d'étudier le modèle (1) dans l'ensemble

$$\Gamma = \{(S, I, R) \in \mathbb{R}^{3+} | S + I + R = 1\}.$$

(a) Montrer que l'étude du modèle (1) peut se ramener à l'étude du modèle suivant:

$$\begin{cases} \frac{dS(t)}{dt} = b - \beta S(t)I(t) - uS(t), \\ \frac{dI(t)}{dt} = \beta S(t)I(t) - \gamma I(t) - uI(t). \end{cases} \quad (2)$$

(b) Déterminer les points d'équilibres du modèle (2).

(c) Etudier la stabilité locale des points d'équilibres obtenus.

Exercice 2 (8 pts)

Considérons le modèle épidémiologique SIR suivant:

$$\begin{cases} \frac{dS(t)}{dt} = -\beta \frac{S(t)}{N} I(t), \\ \frac{dI(t)}{dt} = \beta \frac{S(t)}{N} I(t) - \gamma I(t), \\ \frac{dR(t)}{dt} = \gamma I(t), \end{cases} \quad (3)$$

où N est la taille de la population, S est la densité des susceptibles, I est la densité des infectés et R celle des remis.

1. Calculer le nombre de reproduction de base R_0 .

2. L'épidémie prend fin lorsque $\lim_{t \rightarrow \infty} I(t) = 0$.

On pose

$$\lim_{t \rightarrow \infty} S(t) = S_{\infty}, \lim_{t \rightarrow \infty} I(t) = I_{\infty}, \lim_{t \rightarrow \infty} R(t) = R_{\infty}.$$

(a) Montrer que $\ln \frac{S(0)}{S_{\infty}} = \frac{\beta}{\gamma} (1 - \frac{S_{\infty}}{N})$.

(b) On note $z = \frac{R_{\infty}}{N}$ la taille finale de l'épidémie.

Montrer que z est solution de l'équation $1 - z = e^{-R_0 z}$.